Síntese Executiva — Monitoramento e previsão de riscos hídricos na RMSP

GS 2026-2 · Data Science and Analytics · Integrantes: Pedro Luis Tofoli (RM 564441) · Raphael Talarico Nascimento Silva (RM 565219) · Nelson Troccoli Santos Neto (RM 562815) · Dados até 04/11/2026

Problema e pergunta de pesquisa

A RMSP depende de sete sistemas produtores integrados. O **Cantareira** concentra cerca de metade do volume útil e chegou a 19,3 % em jan/2026, depois da estiagem de 2025 (em 2014–15 operou com a reserva técnica). **Pergunta:** com dados públicos de armazenamento, chuva e vazões, é possível antecipar com **60 dias** se o Cantareira estará abaixo de **40 %** (faixas de Alerta, Restrição e Especial da Res. ANA/DAEE 925/2017)? E qual é o risco atual de cada sistema?

Dados

Sabesp – Portal dos Mananciais (API v4): séries diárias de 01/2000 a 11/2026 para 7 sistemas e o SIM (volume útil, chuva, vazões natural, afluente, captada e de jusante, médias históricas), com 596 mil registros. **SP Águas – SIBH:** chuva de 2 postos telemétricos na bacia do Cantareira (2015–2026), usada como validação independente (correlação mensal r = 0,92). Tratamentos: calendário diário completo, detecção de quebras metodológicas (ex.: redefinição do volume útil em 01/09/2004), manutenção da reserva técnica e de vazões negativas do balanço. Limitação: todos os dados são operacionais, não consistidos.

Principais evidências e indicadores

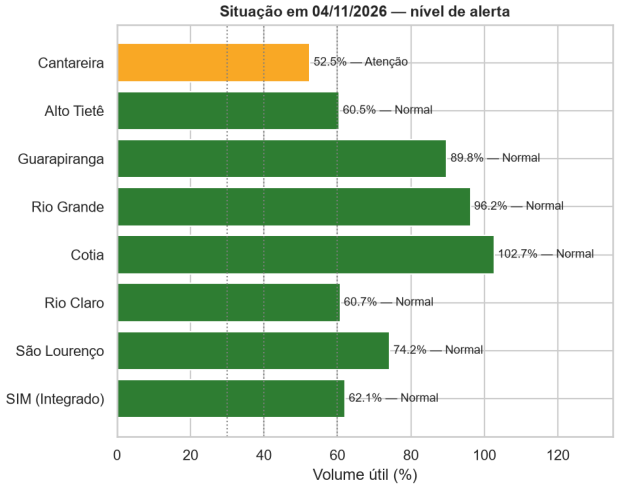
• A captação (~28 m³/s) supera a afluência de maio a outubro; o volume só sobe de dezembro a março. • A chuva anual explica a variação do volume (ρ = 0,76): +7,3 p.p. a cada 100 mm. A **chuva de equilíbrio (~1.402 mm/ano)** está acima da média de 2000–2025. • A anomalia de chuva aparece no volume com cerca de 1 mês de defasagem. • Indicadores diários por sistema: **IVU** (volume útil, %), **ITV30** (tendência, p.p./30 d), **IAP90** (chuva de 90 d, % da média), **IAF90** (afluência, % da MLT), **BH30** (balanço, hm³), **AUT** (autonomia, dias) e **IRH** (índice integrado 0–100).

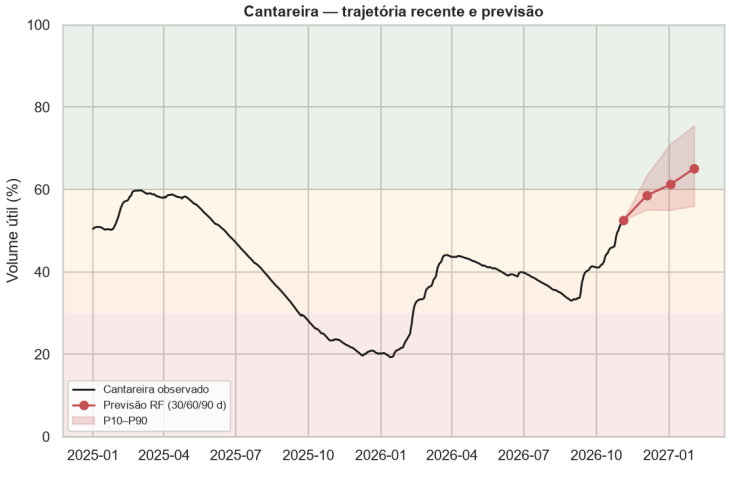
Resultados dos modelos (Cantareira; teste fora da amostra 2021–2026)

Tarefa	Modelo	Resultado no teste	Referência (baseline)
Regressão: volume em 60 d	Random Forest	MAE 4,5 p.p. (regime < 40 %: 2,6)	Persistência 7,6 · Climatologia 4,7 · Ridge 5,0
Classificação: V(t+60) < 40 %	Random Forest	Recall 0,92 · Precisão 0,79 · F2 0,89	Transições (V ≥ 40 % hoje): recall 0,81, precisão 0,87; persistência: recall 0
Antecedência	Random Forest	Alertou as 4 entradas abaixo de 40 %: 64, 110, 38, ≥ 120 dias antes	Regressão logística: 14–44 dias
Regra de alerta (C)	faixa + modelos	Sub-alerta 3,1 % dos dias	Só volume atual: 19,1 %

Erros mais frequentes: subestimar recuperações causadas por chuvas extremas (um erro conservador). Acima de 60 d a incerteza é da ordem de uma faixa de alerta.

Avaliação de risco em 04/11/2026





Cantareira: ATENÇÃO (52,5 %, em recuperação: +11,4 p.p. em 30 d). Previsão: 61 % em 60 d (P10 55 %); P(< 40 % em 60 d) = 0,7 %. **Alto Tietê (60,5 %) e Rio Claro (60,7 %)** estão em Normal, no limite da faixa de Atenção, e tiveram mínimos abaixo de 20 % há menos de um ano. SIM: 62,1 % (Normal).

Recomendações para a gestão (sujeitas à avaliação dos gestores)

1) Manter o Cantareira em **acompanhamento intensificado** até o fim da estação chuvosa, com meta de referência acima de 60 % em março/2027; reavaliar se o IAP90 ficar abaixo de 80 % entre dezembro e fevereiro. 2) Monitorar de perto o Alto Tietê e o Rio Claro. 3) Acompanhar semanalmente o IAP90, o IAF90 e o BH30, que mudam semanas antes do volume. 4) Como a captação atual exige chuva acima da média, avaliar medidas estruturais (perdas, reúso, novos mananciais). 5) Recalibrar anualmente os limiares dos modelos e auditar os alertas emitidos.

Supervisão humana: os níveis de alerta são recomendações para avaliação dos gestores competentes. Não confirmam uma crise e não autorizam restrições ou racionamento, que exigem análise e validação humana. Os dados são públicos e agregados, sem dados pessoais. Limitações: poucos eventos de crise (~5 em 26 anos), dados não consistidos, não estacionariedade climática e operacional.